

卓岚联网产品 UDP 管 理端口协议

嵌入式设备联网解决方案

版权©2008 上海卓岚信息科技有限公司保留所有权力
ZL DUI 20100427.1.0



版权©2008 上海卓岚信息科技有限公司保留所有权力

版本信息

对该文档有如下的修改：

修改记录			
日期	版本	文档编号	修改内容
2010-4-27	Rev.1	ZL DUI 20100427.1.0	发布版本
2012-8-20	Rev.2		增加参数内容
2013-3-22	Rev.3		增 加 参 数 到 170 字节
2018-2-9	Rev.4		动态可变部分 参数修改方法

所有权信息

未经版权所有者同意，不得将本文档的全部或者部分以纸面或者电子文档的形式重新发布。

本文档只用于辅助读者使用产品，上海卓岚公司不对使用该文档中的信息而引起的损失或者错误负责。本文档描述的产品和文本正在不断地开发和完善中。上海卓岚信息科技有限公司有权利在未通知用户的情况下修改本文档。

目 录

1. 概述	4
2. 实现方法	4
2.1. 协议	4
2.2. 参数格式	6
2.3. 可变参数区	11
2.4. 设备搜索方式	错误！未定义书签。
3. 具体例子	15
3.1. 读取参数	16
3.2. 修改参数	18
3.3. 获得模块连接状态.....	20
3.4. 外网模块修改	20
3.5. 重启固定 IP 的设备	20
3.6. 利用定时发送参数.....	20
3.7. 注意事项	21
4. 动态连接库	22
5. 售后服务和技术支持	22

1. 概述

在联网产品处于任何工作状态下，用户都可以通过联网产品的管理端口（UDP 端口 1092）来获取联网产品的当前参数或者修改参数。参数修改后联网产品将以新参数运行，从而达到搜索设备、修改设备配置的目的。

2. 实现方法

2.1. 协议

用户通过 UDP 协议，向联网产品的 1092 端口发送如图 1 所示的命令（命令内容放在 UDP 数据包的应用层）。

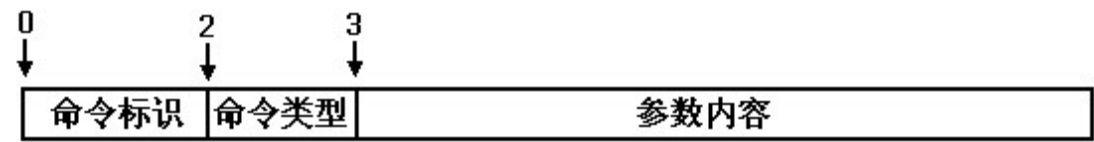


图 1 管理端口命令

其中：

命令标识：2 字节，内容必须为 ‘Z’ 和 ‘L’ 两个字符，用十六进制表示为 0x5a4c，注意是大端格式，即 0x5a 在前 0x4c 在后。

命令类型：1 字节，表示该命令的类型，如表 1 所示。

表 1 命令类型

命令名称	类 型 号	说明
PC 广 播 查 询 命 令	0x00	PC 机发送该命令给联网产品，联网产品将返回设备参数给 PC。参数以设备应答命令的形式返回给 PC 机。适合于在局域网中查询所有设备，包括不在一个网段中的设备。（1）如果设备和 PC 属于同一个网段则设备将以 UDP 单播方式返回数据（也就是下面的设备应答命令）给 PC，从而减少网络数据广播量。（2）如果设备和 PC 处于不同的网段（比如 192.168.0.xxx 和 192.168.1.xxx）设备会以广播的方式发送下面的设备应答命令给 PC 机。
设备应答命令	0x01	设备收到 PC 查询命令后,发送该命令给 PC 机,PC 机会在发送“PC

		广播查询命令”的端口收到该数据。命令参数内容部分就是完整设备参数。作为 TCP 客户端的设备或者勾选定时发送参数的设备，会每隔“保活定时时间”，向“目的 IP 或域名”的“目的端口”，以 UDP 方式发送这个命令数据包。
PC 参数修改命令	0x02	PC 机通过该命令将参数写入设备，之后设备重启，按照新参数运行。该命令要求参数部分的 DevID（参考图 2 参数格式）必须是需要修改的设备的 DevID，用户可以从设备应答命令包中获取该设备的 DevID。PC 发送的数据包可以为单播或者广播。 这个命令同时可以用于重启设备，如果只重启设备，不修改参数则请保持参数不变，只下发这个 0x02 命令。
PC 设置串口参数命令	0x03	PC 通过该命令修改设备串口波特率等串口参数。修改之后设备不会自动重启，也不保存参数数据。可以实现在系统自动调整波特率。
PC 一对一查询命令	0x04	和 PC 广播查询命令的唯一区别是，PC 机不是采用广播的方式发送命令，而是向指定的 IP 发送，该命令适合于设备和 PC 不在一个交换机下面时使用，比如跨路由器搜索设备。设备会以非广播的方式发送“设备应答命令”给 PC 机。
IO 设置指令	0x05	后续保留做网络 IO 控制功能
IO 读取指令	0x06	后续保留做网络 IO 控制功能
RTS 手动模式	0x07	可以用于手动控制 RS232 的 RTS 引脚的电平
RTS 自动模式	0x08	由内部硬流控自动控制 RS232 的 RTS 引脚
参数通信模式	0x09	后续保留做向中心服务器发送模块参数功能
参数通信模式	0x0a	后续保留做向中心服务器发送模块参数功能
修改密码	0x0b	修改设备密码的时候上位机下发
修改密码应答	0x0c	修改设备密码的时候的设备应答

参数内容：167 字节。参数的具体格式请参考图 2 参数格式。其中“设备应答命令”、“PC 参数修改命令”中的参数内容必须是一个完整正确的参数。“PC 广播查询命令”、“PC 一对一查询命令”的参数内容，可以为任意值。但是所有的命令的长度都是一样的。“PC 设置串口参数命令”要求和串口相关的参数内容必须正确设置。

采用“PC 参数修改命令”修改参数后，设备将重启，并按照新参数运行。

注意:

1. 编程时需要注意命令格式、参数格式的结构体，应该是 1 字节对齐的。
2. 如果是外网查询内网某个设备时使用 UDP 管理端口协议，那么需要在设备端的路由器上将 1092 端口映射到设备所在 IP 的 1092 端口上。且使用 PC 一对一查询命令，查询设备参数。

2.2. 参数格式

	↓ 0 Byte	↓ 2 byte	↓ 4 byte
0 (00H)	Local IP Addr		
4 (04H)	NetMask		
8 (08H)	GateWay		
12 (0CH)	Destination IP Addr		
16 (10H)	Local IP Port	Destination IP Port	
20 (14H)	Work mode	Pad	
24 (18H)	Pad		
28 (1CH)	Pad		Pad2
32 (20H)	Pad2		
36 (24H)	Pad2	Baundrate	Device Name
40 (28H)	Device Name		
44 (2CH)	Device Name		
48 (30H)	Parity	Gap Time	Packing length
52 (34H)	F_end en	F_end byte	F_start en F_start byte
56 (38H)	DHCP en	Flow_Ctrl	Dest_Mode DataSize
60 (3CH)	AppPro	status	DnsServerIP
64 (40H)	DnsServerIP		Dest string
68 (44H)	Dest string		
72 (48H)	Dest string		
76 (4CH)	Dest string		
80 (50H)	Dest string		
84 (54H)	Dest string		
88 (58H)	Dest string		
92 (5CH)	Dest string		
96 (60H)	recon_time	keep_alive	web_port
100 (64H)	UDPF_pos	UDPF_code	UDPF_mask ver
104 (68H)	func_sel	Group_IP	
108 (6CH)	Group_IP	io_set	func_en sm_param_t
112(70H)	func_sel2	max_wait	OtherBit user param
	user param(52 bytes)		

图 2 参数格式

如图 2 所示为模块参数格式，发送和接收参数时，第 1 字节先发送。上图中的字节采用大端模式（big-endian），例如 Local IP Addr 的高字节在左边。

1. Local IP Addr（本地 IP 地址）：4 字节。
2. Net Mask(子网掩码)：4 字节。
3. GateWay（网关）：4 字节。
4. Dest IP（目的 IP）：4 字节。具有 DNS 功能的联网产品，该字段的作用被 DestString 字段代替，该字段实际是目的域名解析后的 IP 地址；不具有 DNS 功能的联网产品，该字段使用 4 字节表示的目的 IP 地址。
5. Local IP Port（本地端口）：2 字节。
6. Dest Port（目的端口）：2 字节。
7. Work mode（工作模式）：1 字节。数值 0、1、2、3 分别对应：TCP 服务器模式（TCP Server）、TCP 客户端模式（TCP Client）、UDP 模式、UDP 组播模式。
8. Pad（填充区）：10 字节，应该全部为 0。
9. Pad2（填充区 2，也即 DevID）：6 字节，在修改命令中这个字段必须填写需要修改的设备的设备 ID。
10. Baundrate（波特率）：1 字节。从 0~13（13 表示 460800）分别对应：1200、2400、4800、7200、9600、14400、19200、28800、38400、57600、76800、115200、230400、460800。
11. Device Name（设备名称）：10 字节。必须是以 0 结尾的可见字符串。
12. Parity（奇偶位）：1 字节。0~4 分别对应：无校验 None、偶校验 Even、奇校验 Odd、标记 Mark、空格 Space 五种方式。
13. Gap Time（间隔时间）：1 字节。串口分帧规则之二。当串口服务器串口接收的数据出现停顿，且停顿时间大于该时间时，将已接收的数据作为一帧发送到网络上。
14. Packing length（包长度）：2 字节，数值范围 1~1400。串口分帧规则之一。串口服务器串口在收到该长度数据后，将已接收数据作为一帧发送到网络上。
15. F_end en（帧尾字符有效位）：保留后续扩展。
16. F_end byte（帧尾字符）：保留后续扩展。
17. F_start en（485 半双工等待时间）：1 字节，多主机中的 485 半双工等待时间。

18. F_start byte (485 等待最长时间): 1 字节。多主机中的 485 等待最长时间。
19. DHCP en (DHCP 有效位): 1 字节。0、1 分别表示使用静态 IP、使用 DHCP 获得 IP。
20. Flow Control (流控方式): 1 字节, 0 表示不采用流控, 1 表示采用 CTS、RTS 硬件流控, 2 表示采用 DTR、DCR 硬件流控, 3 表示采用 XON/XOFF 软流控。
21. Dest_Mode(目的模式): 1 字节。0、1 分别表示静态模式和动态模式。
22. DataSize (串口位数): 1 字节, 8~5bit, 分别对应 0、1、2、3。
23. AppPro(转化协议): 1 字节, 0 表示透明传输, 1 表示 Modbus TCP 和 Modbus RTU 之间的转化, 2 表示 RealCom。
24. Status (修改模式): 1 字节, 读取该参数时, Status 的 bit0=1 表示当前 TCP 连接已建立或者处于 UDP 状态, 否则 bit0=0。这个字段提供了读取联网模块当前 TCP 连接状态的一个方法。
25. DnsServerIP (DNS 服务器 IP): 4 字节, 设置 DNS 服务器 IP。
26. Dest string (目的地址): 对于具有 DNS 的联网产品, 该字段表示目的 IP 字符串或者域名, 例如写入“192.168.0.3”这个字符串为十六进制: 0x31, 0x39, 0x32, 0x2e, 0x31, 0x36, 0x38, 0x2e, 0x30, 0x2e, 0x33, 0x00。注意最后添加一个字符串末尾 0。
27. Recon_Time (断线重连时间): 1 字节, 范围 0~255。
28. Keep_Alive (保活定时时间): 1 字节, 范围 0~255。
29. Web_port(网页访问端口): 2 字节, 通过浏览器访问网页的端口。
30. UDPF_pos: 1 字节, 表示多串口产品的串口序号, 如果 0 则表示是单串口产品, 1~16 分别表示是多串口的第几个串口号。
31. UDPF_code、UDPF_mask: 保留后续使用。
32. ver (模块版本): 1 个字节, 不可修改。ver=0 是表示版本号为 1.383。实际的版本号为 383+ver, 例如 ver=117, 表示版本为 1.500。
33. func_sel (模块支持的功能): 1 个字节, 无法修改。每位的具体含义如下:
bit0=1 表示支持网页下载; bit1=1 表示支持 DNS 域名系统; bit2=1 表示支持 REAL_COM 协议; bit3=1 表示支持 Modbus TCP 转 RTU; bit4=1 表示支持串口修改参数; bit5=1 表示支持自动获取 IP (DHCP); bit6=1 表示支持存储扩展 EX 功能; bit7=1 表示支持多 TCP 连接。

34. Group_IP (UDP 组播地址): 4 个字节, 范围 224.0.0.0 到 239.255.255.255。

在整个包中的位置如下:

ff	ff	d3	08	04	44	00	b2	c3	26	5a	4c	02	c0	a8	01
de	ff	ff	ff	00	c0	a8	01	01	c0	a8	01	03	10	64	10
64	00	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	28	4f	98	22
cd	a1	0b	6c	69	31	00	00	00	00	00	00	00	00	03	05
14	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	08	08	04	04	31
39	32	2e	31	36	38	2e	31	2e	33	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0c	3c	00
50	00	00	00	9c	be	e6	5a	4c	01	00	10	05	27	00	00
09	04	00	00	00	00	0a	04	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

35. io_set (IO 端口设置): IO 端口控制字, 请参考 IO 控制相关文档, 默认设置为 0。

36. func_en (功能选择): 功能选择/使能控制字。bit0=1 打开“无数据重启功能”, bit1=1 打开“向中心服务器发送模块参数功能”, bit2=1 打开“修改参数需密码功能”, bit3=1 打开“UDP 进制接收广播包功能”, bit4=1 打开“P2P 功能”。bit5=1 打开“连接上发送 MAC”功能。bit6=1 打开“ping 检测断网”功能。bit7=1 打开“连接上时不清空缓存”功能。

37. sm_param_t (sm 参数时间): 向中心服务器发送模块参数功能发送间隔时间, 单位为分钟。

38. func_sel2 (模块支持的功能 2): 该模块支持的高级功能, 只读。bit0=1 表示支持 IO 配置功能。bit1=1 表示支持 UDP 组播功能。bit2=1 表示支持多目标 IP 功能。bit3=1 表示支持代理服务器功能。bit4=1 表示支持 SNMP 功能。bit5=1 表示支持 P2P 功能。

39. maxwait: 485 多主机的时间, 0 就是不启用, 1 就是 25ms, 2 就是 50ms。

40. otherbit: bit0 为 1 表示 2 个停止位否则 为 1 个停止位。ZlSn2000/2002 改功能位无效。

41. 保留 54 字节。该保留的 54 字节留作将来升级使用。参数总字节数为 167 字节 (对于 UDP 管理端口协议, 需加上头部 2 个标识和 1 个命令类型, 总长度为 170 字节)。

参数格式的 C 描述为:

```
typedef unsigned char  zl_u8;
typedef char           zl_s8;
typedef unsigned short zl_u16;
```

```
typedef short      zl_s16;
typedef unsigned long  zl_u32;
typedef bit        zl_bool;
typedef signed     long  zl_s32;

typedef zl_u32 IP_ADDR;

#define MAX_KEY_LEN      10
#define MAX_DEV_NAME_LEN 10
#define ETHER_ADDR_LEN   6
#define DNS_NAME_MAX_LEN 30

struct SSServerParam
{
    IP_ADDR param_local_ip;
    IP_ADDR param_net_mask;
    IP_ADDR param_gate_way;
    IP_ADDR param_dest_ip;
    zl_u16 param_local_port;
    zl_u16 param_dest_port;
    zl_u8 param_work_mode;
    zl_s8 param_key[MAX_KEY_LEN];
    zl_u8 ether_addr[ETHER_ADDR_LEN];
    zl_u8 baudrate_index;
    zl_s8 dev_name[MAX_DEV_NAME_LEN];
    zl_u8 param_parity;
    zl_u8 param_max_no_s_data_interval;
    zl_u16 param_max_data_len;
    zl_u8 param_frame_end_en;
    zl_u8 param_frame_end_byte;
    zl_u8 param_frame_start_en;
    zl_u8 param_frame_start_byte;
    zl_u8 param_ip_mode;
    zl_u8 param_flow_control;
    zl_u8 param_dest_dynamic;
    zl_u8 param_data_bits;
    zl_u8 app_protocol;
    zl_u8 status;
    IP_ADDR dns_server_ip;
    zl_s8 dns_name[DNS_NAME_MAX_LEN];
    zl_u8 keep_alive_time;
    zl_u8 reconnect_time;
    zl_u16 web_port;
    zl_u8 udp_filter_pos, udp_filter_code, udp_filter_mask;
    zl_u8 ver;
    zl_u8 func_sel;
    IP_ADDR udp_group_ip;
    zl_u8 io_set;
    zl_u8 func_en;
    zl_u8 server_mode_param_t;
    zl_u8 func_sel2;
```

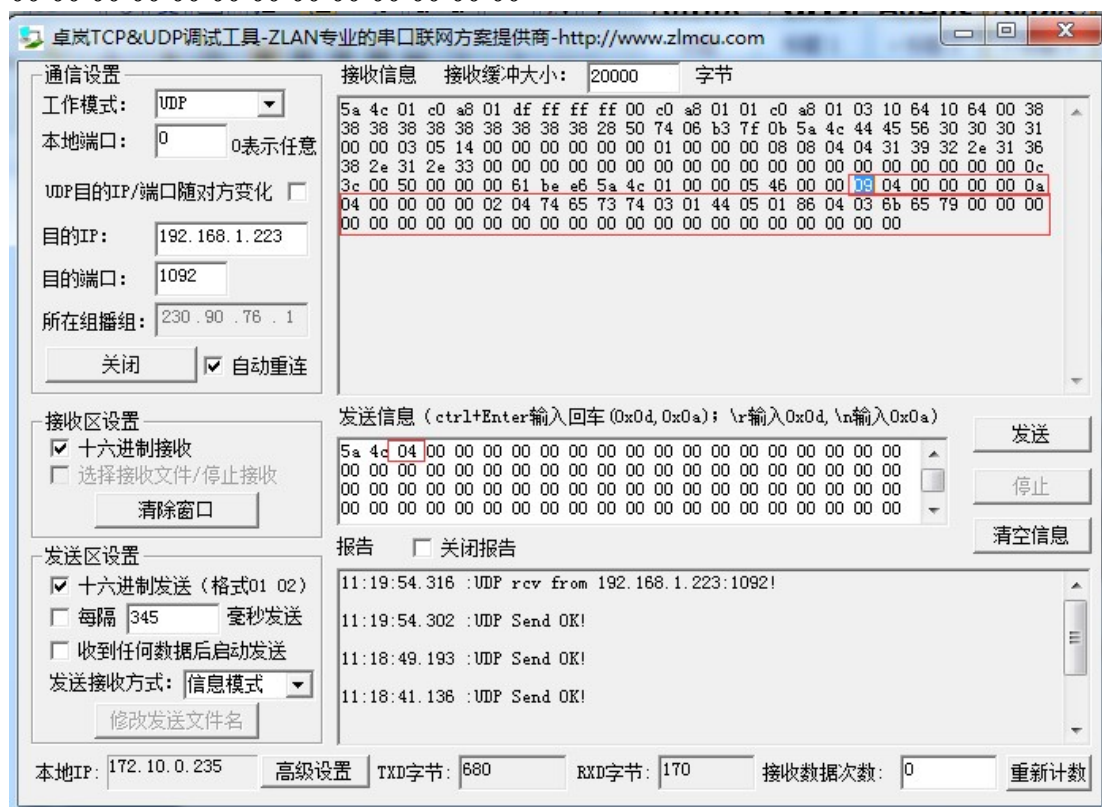

[illegible]

图 4 04 查询命令和返回包

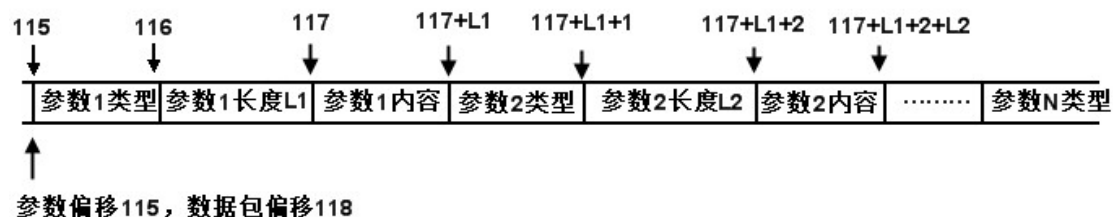
[illegible]

图 5 可变参数区格式

如图所示，可变区域的每个参数遵循参数类型、参数长度、参数内容的方式。其中参数类型是 1 字节，参数长度为 1 字节，参数内容的长度是“参数长度”所定义的长度 L1。117+L1 后面是下一个参数，也是按照同样的方法排列参数，以此类推，直到参数类型为 0 之后停止读取。

参数类型如下表所示：

名称	类型数值	说明
功能选择	1	
Wifi 的 SSID	2	
信道	3	Bit0~bit3 表示信道号；bit7 表示是否开启网口 wifi 互通功能；bit6 表示是否关闭 DHCP 服务器功能。比如 0xC4，就表示 wifi 网口互通开启，DHCP 服务器关闭（ 注意 1 表示关闭 ），信道是 4。
密码	4	
密码类型 &STA/AP	5	密码类型和 STA/AP 模式共用这个字节，bit0~bit5 表示密码类型，0 表示无加密，1 表示 WEP64，2 表示 TKIP，4 表示 AES，5 表示 WEP128，6 表示自动。实际使用一般只适用 0 无加密和 6 自动。目前的路由器一般不使用 WEP64 和 WEP128，如果是 TKIP/AES 的都可以用自动统一代替。STA/AP 模式使用 bit6 和 bit7，如果 bit6=1 则处于 AP 模式，bit7=1 则表示处于 STA 模式。 在实际使用中如果发现参数类型为 5，则先判断 bit6 和 bit7，判断是 STA 还是 AP，然后屏蔽 bit6 和 bit7 之后判断密码类型。
多目的 IP	6	
代理服务器参数	8	
串口发送字节数	9	
串口接收字节数	10	
自定义	255	
结尾	0	

09（串口发送字节数） 04（参数长度 4） 00 00 00 00（发送字节数为 0） 0a
（串口接收字节数） 04（参数长度 4） 00 00 00 00（接收字节数为 0） 02（wifi
的 SSID） 04（长度为 4） 74 65 73 74（SSID 为 test，74 65 73 74 是 test 的十六
进制，注意末尾没有 0） 03（信道） 01（长度 1） 44（wifi 网口互通关闭，
DHCP 关闭，信道是 4） 05（密码类型和 STA/AP） 01（长度 1） 86（STA 模
式，自动密码） 04（密码） 03（3 字节） 6b 65 79（key 的 16 进制） 00（发
现参数为 0 类型停止后续查找） 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00

如果需要设置 `wifi` 参数则根据读取的参数重新按照可变参数的规则构建 52 字节的参数区域后按照普通参数写方法写入即可。

```
5a 4c 02 c0 a8 01 df ff ff ff 00 c0 a8 01 01 c0 a8 01 03 10 64 10 64 00 38 38 38 38 38
38 38 38 38 38 28 50 74 06 b3 7f 0b 5a 4c 44 45 56 30 30 30 31 00 00 03 05 14 00
00 00 00 00 00 01 00 00 00 08 08 04 04 31 39 32 2e 31 36 38 2e 31 2e 33 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c 3c 00 50 00 00 00 61 be e6 5a 4c
01 00 00 05 46 00 00 09 04 00 00 00 00 0a 04 00 00 00 00 02 05 74 65 73 74 32 03
01 44 05 01 40 04 03 6b 65 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
```

粗体表示 52 字节的可变区域。红色字体表示 SSID 参数和密码类型 & STA/AP 参数。其中我们将 SSID 从 test 改为 test2, 其中长度从 4 变为 5, 并末尾增加 0x32。密码方式改为无加密, 且改为 AP 模式 (bit6 为 1, bit7 为 0)。注意写入的参数总长度不变。

2.5. 密码修改方法

0000	28 50 00 02 0f 4b 48 5a b6 2f 80 f3 08 00 45 00	(P...KHZ ./...E.
0010	00 c6 33 19 00 00 40 11 c2 7c c0 a8 01 78 c0 a8	..3...@. ...x..
0020	01 c9 10 64 04 44 00 b2 7c 58 5a 4c 0b c0 a8 01	...d.D.. XZL...
0030	c9 ff ff ff 00 c0 a8 01 01 c0 a8 01 03 10 64 10	d.
0040	64 00 61 62 63 64 65 66 00 38 38 38 28 50 00 02	d.abcdef .888(P..
0050	0f 4b 0b 31 32 33 34 35 36 00 00 00 00 00 03 05	.K.12345 6.....
0060	14 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 08 08 04 04 31	1
0070	39 32 2e 31 36 38 2e 31 2e 33 00 00 00 00 00 00	92.168.1 .3.....
0080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c 3c 00	<.
0090	50 00 00 00 bd b6 e6 5a 4c 01 00 00 05 07 00 00	P.....Z L.....
00a0	09 04 00 00 00 00 0a 04 00 00 00 00 00 00 00 00	
00b0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00c0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00d0	00 00 00 00	

以上是将设备原来密码为 123456 的修改为 abfdef 的下发 UDP 参数包。这里看到老的密码 123456 是放在 0x26 开始的 DevName 的区域的，以 0 字符结尾。如果老的密码错误是不允许修改的。

以上看到新的密码 abcdef 是放在 0x15 开始的 pad 区域的，以 0 字符结尾。另外命令功能码为 0x0b。

还需要注意的是任何的修改的设备 ID, 见 DevName 和 pad 区域之间的 28 50 00 02 0f 4B。

0000	48 5a b6 2f 80 f3 28 50 00 02 0f 4b 08 00 45 00	HZ./..(P ...K..E.
0010	00 c6 00 06 00 00 40 11 f5 8f c0 a8 01 c9 c0 a8	@.
0020	01 78 04 44 10 64 00 b2 f7 d7 5a 4c 0c c0 a8 01	.x.D.d.. ..ZL...
0030	c9 ff ff ff 00 c0 a8 01 01 c0 a8 01 03 10 64 10	d.
0040	64 00 38 38 38 38 38 38 38 38 38 28 50 00 02	d.888888 8888(P..
0050	0f 4b 0b 6c 69 32 00 00 00 00 00 00 00 03 05	.K.li2..
0060	14 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 08 08 04 04 31	1
0070	39 32 2e 31 36 38 2e 31 2e 33 00 00 00 00 00 00	92.168.1 .3.....
0080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c 3c 00	<.
0090	50 00 00 00 bd b6 e6 5a 4c 01 00 00 05 07 00 00	P.....Z L.....
00a0	09 04 00 00 00 00 0a 04 00 00 00 00 00 00 00 00	
00b0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00c0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00d0	00 00 00 00	

任何时候收到 0x0C 的命令码的应答则表明之前发送的 0x0B 的修改密码的命令中的密码错误，所以设备给予错误应答。如果密码正确修改成功则不会给出任何应答。

3. 具体例子

这里通过卓岚 SocketDlgTest 来发送和接收以上的 UDP 管理数据包。

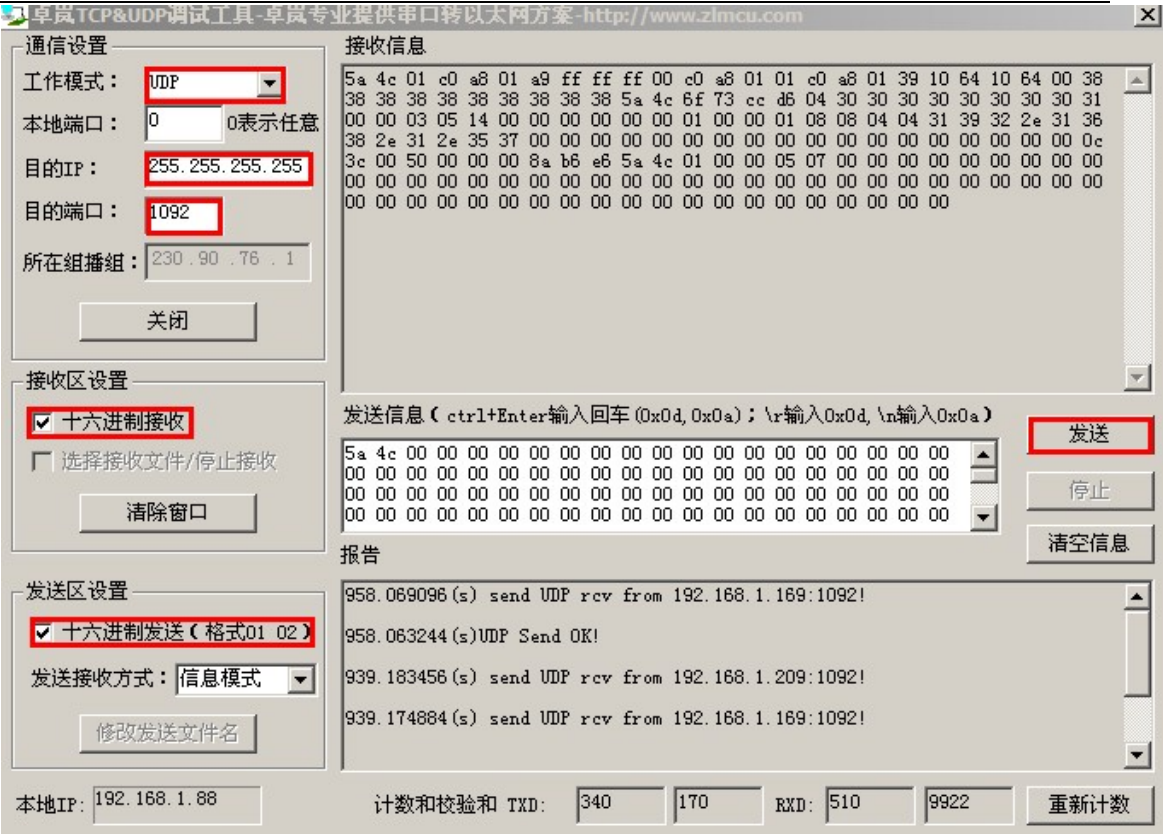


图 6 PC 广播查询命令

3.1.2. 手动添加

手动添加类似 zlvircom 程序设备管理里面的“手动添加”功能。适用于添加外网的设备。

如果采用一对一方式查询参数，那么如图 7 所示，不同点是 UDP 目的 IP 改为设备的 IP，命令类型改为 04。同样可以收到 192.168.1.200 这个设备的应答。

注意其中的 DevID（上面的 **5a 4c 6f 73 cc d6**），应该是该设备的 DevID，如果是从读取的参数中获取的则没有问题（即将接收到的参数中的 01 命令改为 02 命令，然后将需要修改的参数修改后重新发送出去）。将以下数据，发送给 192.168.1.200 的设备：

```
5a 4c 02 c0 a8 01 a9 ff ff ff 00 c0 a8 01 01 c0 a8 01 39 10 64 10 64 00 38 38 38
38 38 38 38 38 38 38 38 5a 4c 6f 73 cc d6 04 30 30 30 30 30 30 30 30 31 00 00 03 05 14
00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 08 08 04 04 31 39 32 2e 31 36 38 2e 31 2e 34 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c 3c 00 50 00 00 00 8a b6 e6 5a
4c 01 00 00 05 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
```

如图 8 所示。之后可以用设备管理软件（ZLVircom）看到设备的目的 IP 已经修改。

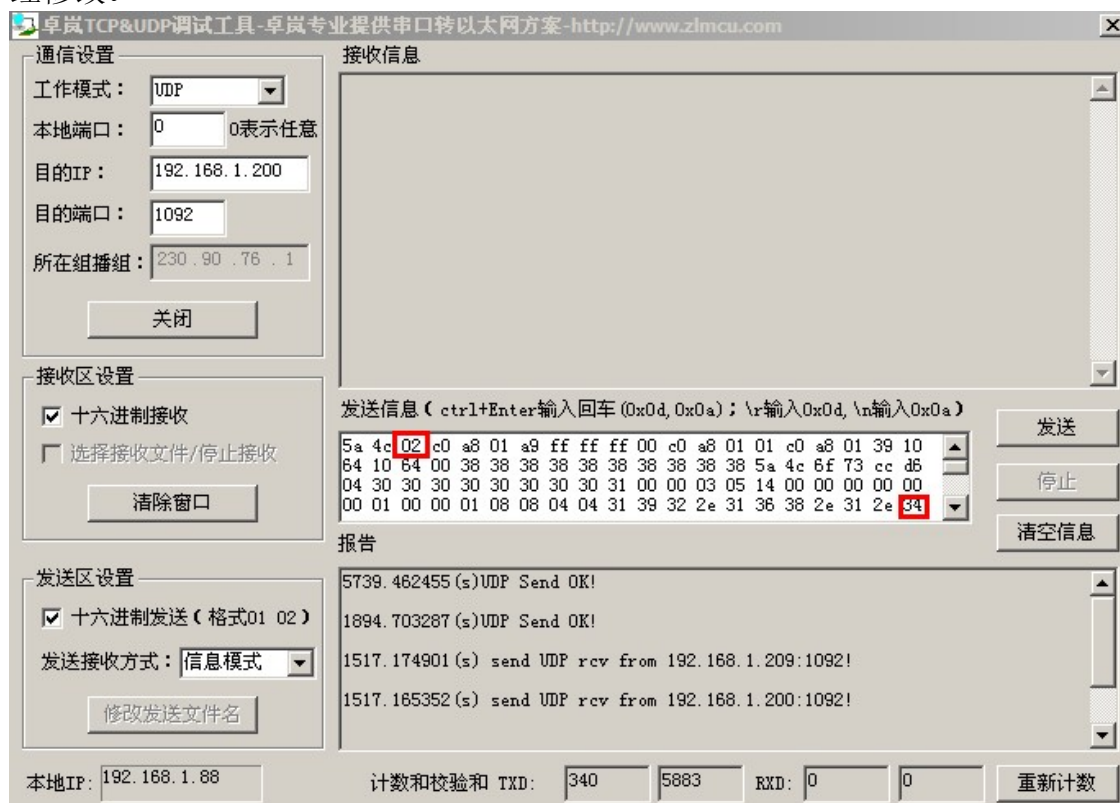


图 8 修改参数命令

PC 设置串口参数命令的例子同修改参数参数命令类似，只不过将命令类型从 02 变为 03。

3.3. 获得模块连接状态

在图 2 参数格式中有一个参数是 status (61 位置)，这个变量为 0 则表示模块认为 tcp 连接没有建立，否则表示 tcp 连接已经建立。

3.4. 外网模块修改

由于，对于外网作为 TCP 客户端的设备，会每隔“保活定时时间”，向“目的 IP 或域名”的“目的端口”，以 UDP 方式发送这个命令数据包，那么如果 PC 机在这个端口接收 UDP 参数数据包，就可以查询到这个设备的状态。对于跨网关的来自外网的 TCP 客户端的模块，如果需要修改其参数，那么请使用 PC 参数修改命令 0x02，写设备的目的端口就不是 1092 了，而是设备的来路的源 IP 和源端口。其它和局域网内的修改一样。

3.5. 重启固定 IP 的设备

如果需要重启一个固定 IP 的设备。那么首先根据 3.1.1 自动搜索一节介绍的向这个 IP 的 1092 端口发送 04 命令的数据包。然后设备会回复一个长度相同的数据包。然后 PC 再将这个回复的数据包的命令控制字改为 02 命令，回复给设备，这样设备收到后就会重启。

3.6. 利用定时发送参数

卓岚模块具备“定时发送参数功能”，具体参考《向中心服务器发送模块参数功能》。简单的说，就是勾选定时发送参数，然后设备会定时向目的 IP 或者域名发送“UDP 管理协议的 0x01 命令”（见表 1 命令类型），服务器（这里是 192.168.1.188）会每隔 5 分钟收到这个 01 命令。这就为服务器设置设备、重启设备提供了途径。



图 9 定时发送参数

需要控制设备的时候，可以通过服务器反馈一个 0x02 修改参数命令来实现，因为设备收到任何 0x02 命令都会重启。为了防止随意修改参数，最简单的做法是，当服务器收到 0x01 命令后尽快将命令类型（第 3 个字节）从 0x01 修改为 0x02，返回给设备。对这个操作做如下说明：

1. 最好检查收到的指令是 0x01 指令，再做返回 0x02。如果设备发过来的是 0x09 和 0x0a 指令，可能参数不对。
2. 返回是指，向这个 UDP 包的来路 IP 和来路端口发送。发送时只要将来路的数据包的第三个字节修改为 0x02 即可。
3. 返回时间：注意请在收到设备 0x01 命令的 1 分钟内返回，否则可能数据会无法到达设备。
4. 判断设备：通过收到的 0x01 命令中的参数区的 ID 可以判断是哪个设备过来的，借助于这个 ID 也就能够实现对特定的设备进行重启的功能。

3.7. 注意事项

1. 搜索设备代码编写注意事项：

- a) 发送和接收用的 socket 套接字 fd 应该为非阻塞的，这样在后面调用 recvfrom()接收设备的应答 UDP 包时就不会阻塞，方便多次调用。
- b) 在局域网内搜索设备时，发送完“PC 广播查询命令”后应该等待至少

100ms，再用套接字 fd 进行接收，立即接收是接收不到应答 UDP 包的。

- c) 使用套接字 fd 接收时，应该多次反复接收，以接收局域网中的所有的设备的应答。如果只接收一次则只能找到第一个应答的设备。
- d) 应该丢弃图 1 中命令标识和命令类型不对的 UDP 数据包。
- e) 参数中的 DevID 是不会变的，而且每个产品都不同，可以做为设备的标识。（DevID 的位置参考图 2 参数格式）。

4. 动态连接库

卓岚提供 ZLDevManage.dll 动态库，实现以上的网络协议。用户只要调用接口即可。具体参考《卓岚设备管理函数库用户手册》

5. 使用 ZLVircom 管理外网模块方法

运行 ZLVircom，点击菜单“配置”/“软件配置”。假设用户的服务器程序 TCP 通讯端口为 1024，则需要将 vircom 监听端口改为 1024（注意事先启动用户的服务器程序，否则 vircom 改为 1024 后服务器程序无法启动）



图 10 修改 Vircom UDP 监听端口

然后点击确定。软件提示

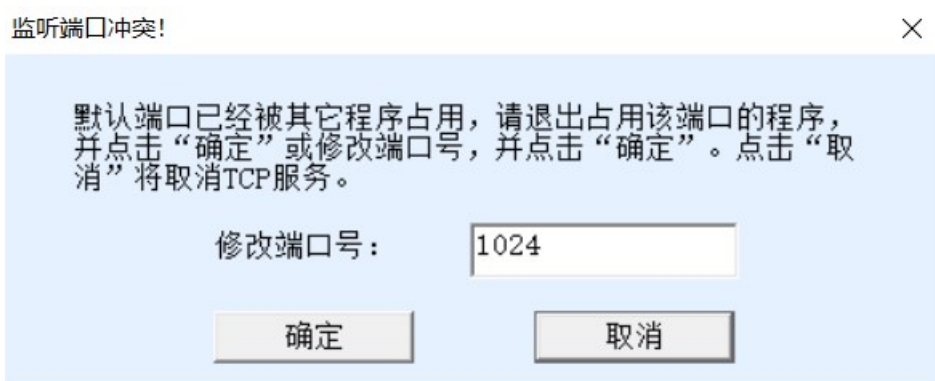


图 11 提示冲突

这里只要点击“取消”即可，因为将 1024 端口让给用户服务器程序使用。ZLVircom 只使用 1024 的 UDP 端口。

这样之后点击 ZLVircom 的“设备管理”打开设备管理对话框。则在几分钟

后会看到设备上来了，这是因为陆续有设备将 UDP 参数包发上来（设备作为客户端默认 1 分钟发一次），此时可以修改设备参数。

用户也可以使用 SocketDlgTest 工具在 UDP 1024 端口监听来接收数据，也可以自己编程来完成设备的管理。

6. 售后服务和技术支持

上海卓岚信息技术有限公司

地址：上海市徐汇区漕宝路 80 号光大会展 D 幢 12 层

电话：021-64325189

传真：021-64325200

网址：<http://www.zlmcu.com>

邮箱：support@zlmcu.com